

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería — Escuela de Ciencias y Sistemas
Bases de Datos 1 — Segundo semestre 2026

02 — Manual técnico

Modelos, ejecución, consultas y evidencia

Comercial La Estrella — control de ventas

Dato	Valor
Estudiante	Josue Daniel Herrera Cottom
Carné	202300689
Motor	Oracle Database 21c Express Edition
Herramienta	Oracle SQL Developer 26.2.0.186.2220 + Data Modeler embebido
Esquema	U202300689
Archivo fuente del modelo	DataModeler/BD1_Proyecto1_202300689.dmd
Tablas	19 (snake_case singular)

1. Objetivo del manual

Documentar el orden de ejecución, las herramientas, las decisiones de diseño (en especial 3FN, persona y catalogo_producto) y cómo interpretar las ocho consultas y las dos validaciones. Los diagramas oficiales viven en Oracle SQL Data Modeler (archivo .dmd) y se reproducen como capturas en la carpeta evidencia/.

2. Herramientas

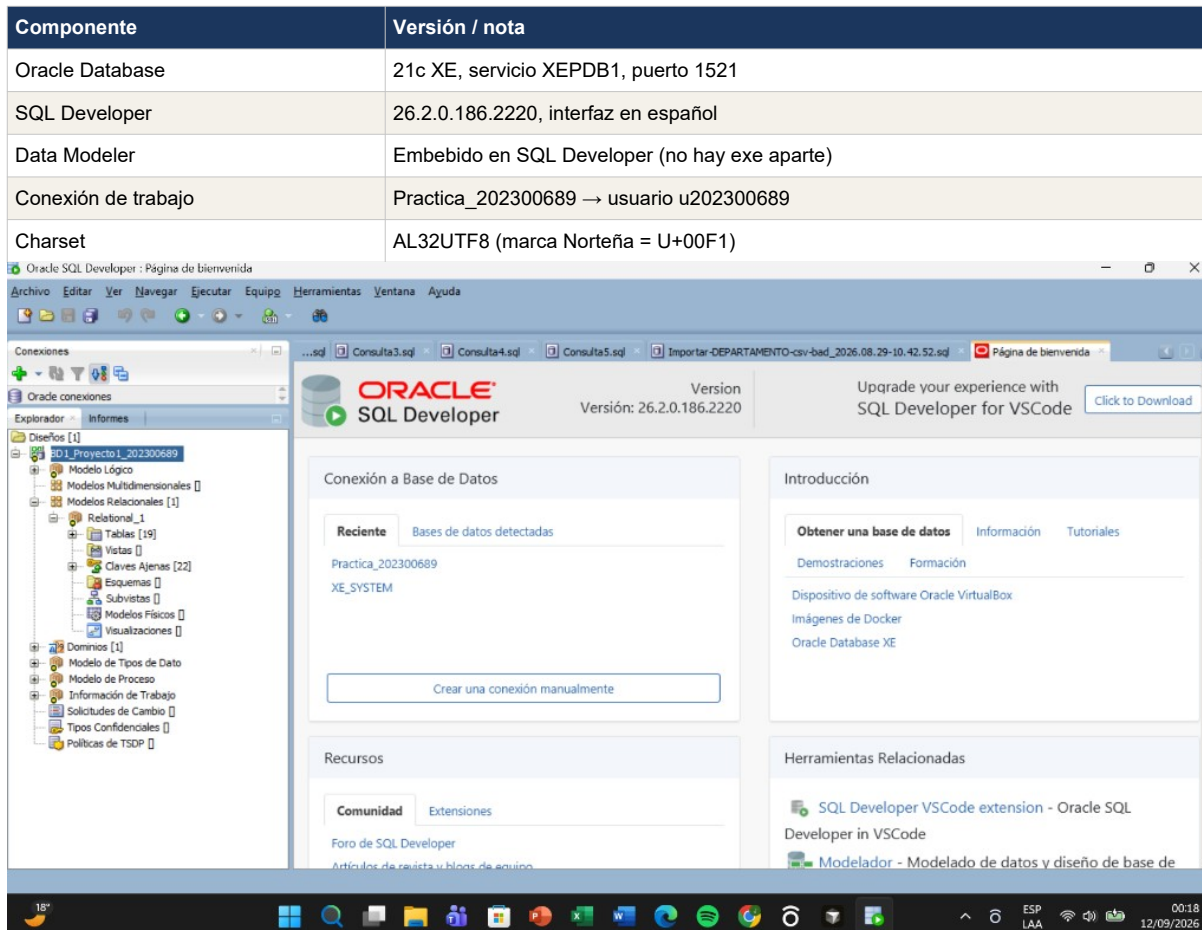


Figura 1. Oracle SQL Developer 26.2.0.186.2220, interfaz en español.

3. Orden de ejecución

Conectar siempre con Practica_202300689. SET DEFINE OFF está al inicio de los scripts (el ampersand no debe interpolarse).

Paso	Archivo	Qué debe verse
1	DataModeler/BD1_Proyecto1_202300689.dmd	Archivo → Data Modeler → Abrir. Conceptual/lógico/relacional
2	03_creacion_DB.sql	F5. 19 Table created. El bloque anónimo inicial solo hace DROP reejecutable
3	03_carga_datos.sql	F5. Conteos iguales al Excel (sección 8)
4	00_conteos.sql	Mismos conteos + 19 tablas en USER_TABLES
5	04_Consulta1.sql ... 04_Consulta8.sql	Una pestaña cada una, F9 o F5
6	05_Validacion1.sql y 05_Validacion2.sql	0 filas = integridad cumplida

No generar DDL desde Data Modeler: el script 03_creacion_DB.sql es el contrato equivalente al modelo (MODELO_MAESTRO §17). El único PL/SQL es el DROP inicial; no hay triggers ni procedimientos almacenados.

03_creacion_DB.sql crea las 19 tablas en orden de dependencias, con PK/FK/UNIQUE/CHECK y COMMENT ON. Es reejecutable: un bloque anónimo elimina solo esas 19 tablas si existen. No toca objetos de otras prácticas salvo DEPARTAMENTO y MUNICIPIO, que comparten nombre con el Proyecto 1. El esquema de trabajo es u202300689 (conexión Practica_202300689).

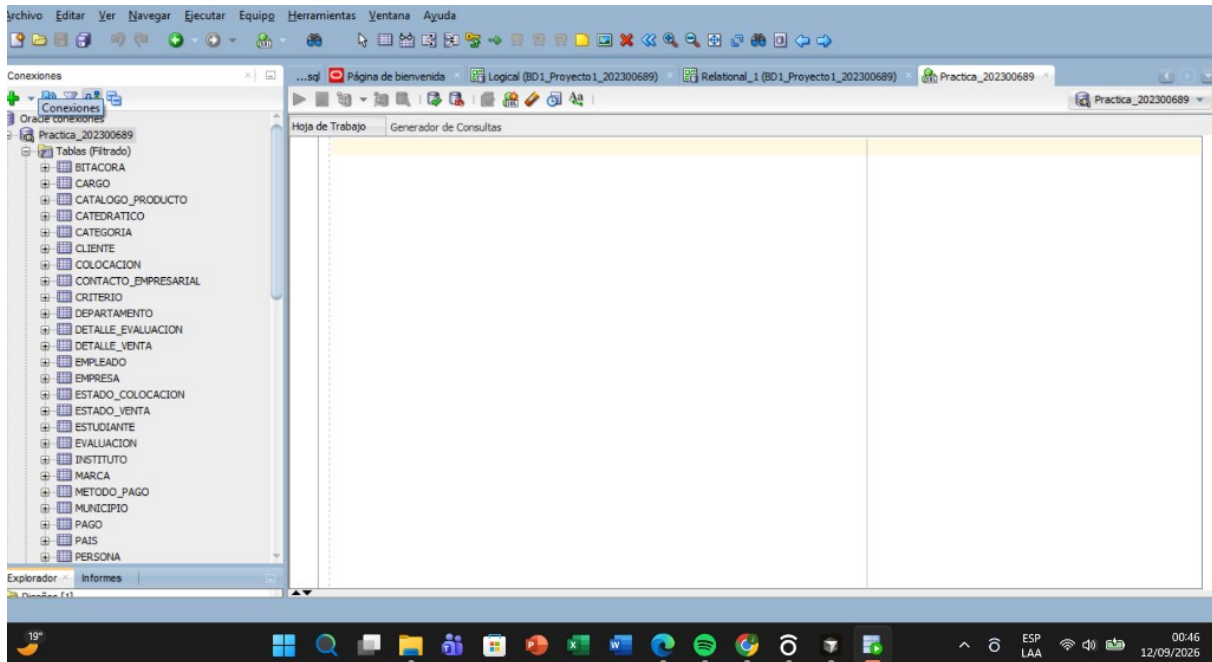


Figura 5. Tablas del esquema u202300689 en SQL Developer (proyecto + prácticas previas).

9. Carga

03_carga_datos.sql inserta el dataset oficial sin modificar el .xlsx. Fechas como DATE 'YYYY-MM-DD'. Correos vacíos como NULL. Teléfonos y números de identificación como texto. Orden: padres → catálogos → persona → tienda → roles → producto → catálogo → venta → detalle → pago.

Conteos verificados en Oracle (esquema U202300689):

Tabla	Filas
pais	3
departamento	32
municipio	80
tipo_tienda	4
tipo_identificacion	3
cargo	4
categoria	10
marca	15
estado_venta	3
metodo_pago	4
persona	388
tienda	20
empleado	88
cliente	300
producto	114
catalogo_producto	1424

Tabla	Filas
venta	1500
detalle_venta	3687
pago	1389

Figura 6. Conteos en SQL Developer (inicio). Coinciden con el Excel oficial.

Figura 7. Conteos (continuación): venta 1500, detalle_venta 3687, pago 1389.

10. Semántica de “facturado”

El PDF no define el término. En consulta 1 liga “total facturado” con “excluir anuladas” y no con “solo pagadas”. Interpretación adoptada: facturado = SUM(detalle) de ventas no ANULADA (REGISTRADA + PAGADA), con precio histórico. “Ventas pagadas” (consulta 5) = solo PAGADA. “Monto recibido” (consulta 7) = SUM(pago.monto), sin filtro de estado.

11. Las ocho consultas

Cálculo único del total de una venta: $\text{SUM}(\text{detalle.subtotal}) = \text{SUM}(\text{cantidad} * \text{precio_unitario})$. Nunca catalogo_producto.precio_vigente. Donde hay detalles y pagos (consulta 8 y validación 2) se agregan por separado para no inflar filas.

Consulta 1 — Ventas por tienda y ubicación.

Tablas: tienda, municipio, departamento, pais, venta, detalle_venta, estado_venta. Filtro nombre_estado_venta <> 'ANULADA'. COUNT(DISTINCT id_venta) y SUM(subtotal). Resultado verificado: 20 filas (una por tienda).

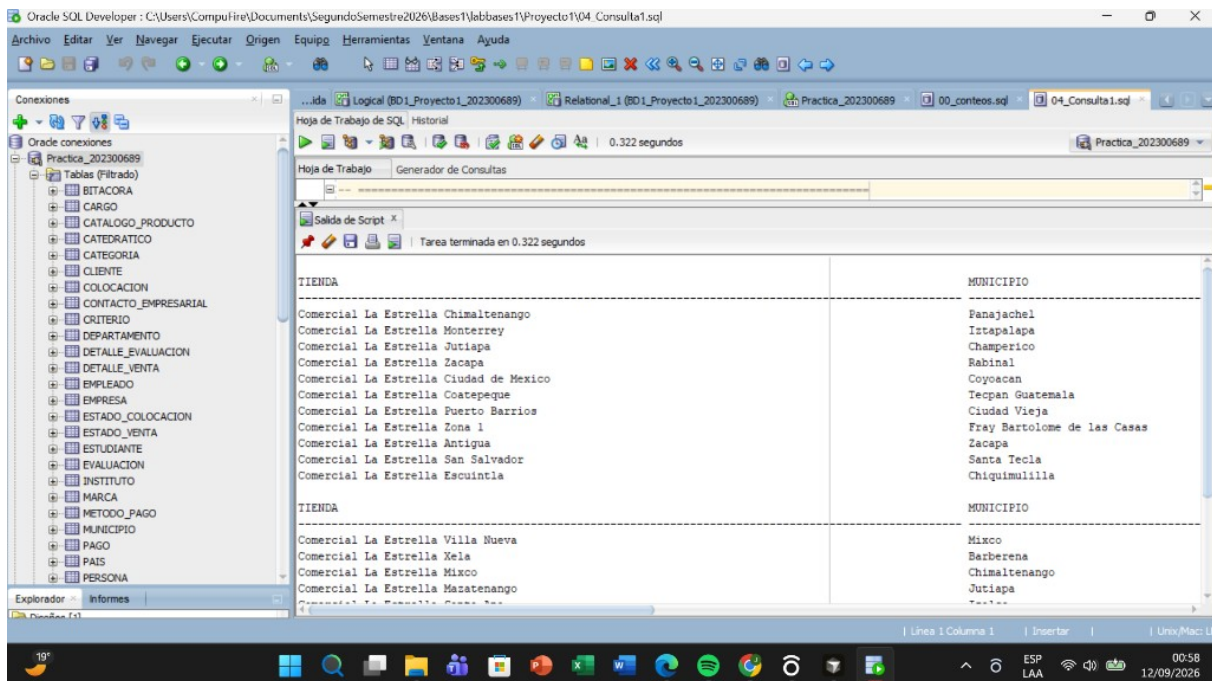


Figura 8. Consulta 1 en SQL Developer. 20 tiendas.

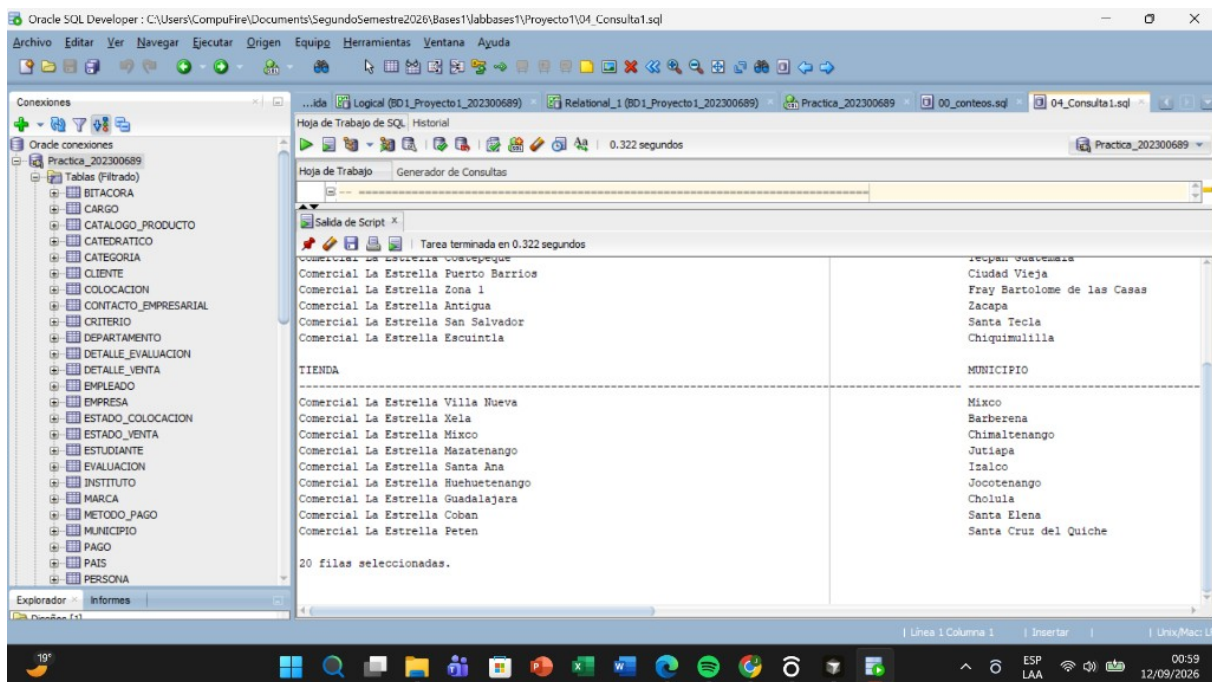


Figura 8b. Consulta 1 (continuación del grid).

Consulta 2 — Ventas por tipo de tienda.

cantidad_tiendas se cuenta desde tienda, no desde venta (una tienda sin ventas no debe desaparecer). Facturación excluye ANULADA. Resultado en Oracle:

tipo_tienda	tiendas	ventas	monto_facturado
Supermercado	6	429	448967.89
Tienda de conveniencia	6	391	431209.65
Tienda mayorista	5	341	395136.43
Tienda especializada	3	202	215158.75

$429+391+341+202 = 1363 = 1500 \text{ ventas} - 137 \text{ ANULADA}$. $6+6+5+3 = 20 \text{ tiendas}$.

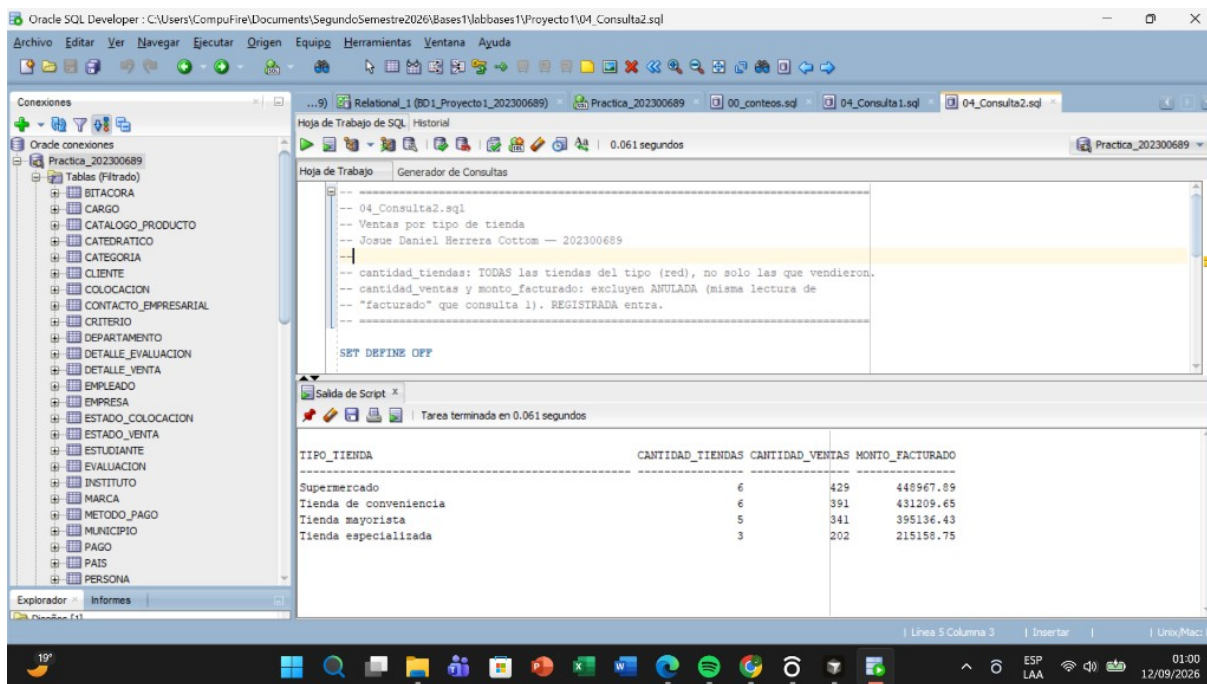


Figura 9. Consulta 2. Cuatro tipos de tienda; cantidad_tiendas suma 20.

Consulta 3 — Productos más vendidos.

Excluye ANULADA. Agrupa código, producto, categoría y marca. Orden: unidades_vendidas DESC. 114 productos con movimiento no anulado.

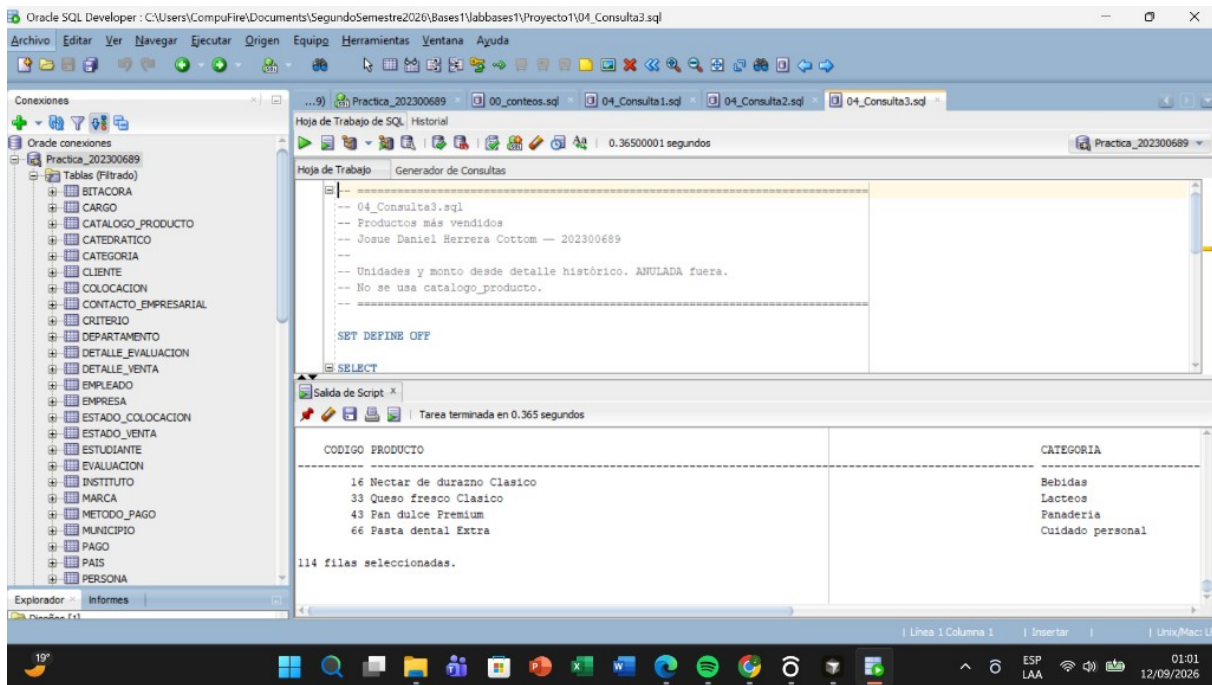


Figura 10. Consulta 3. 114 filas seleccionadas.

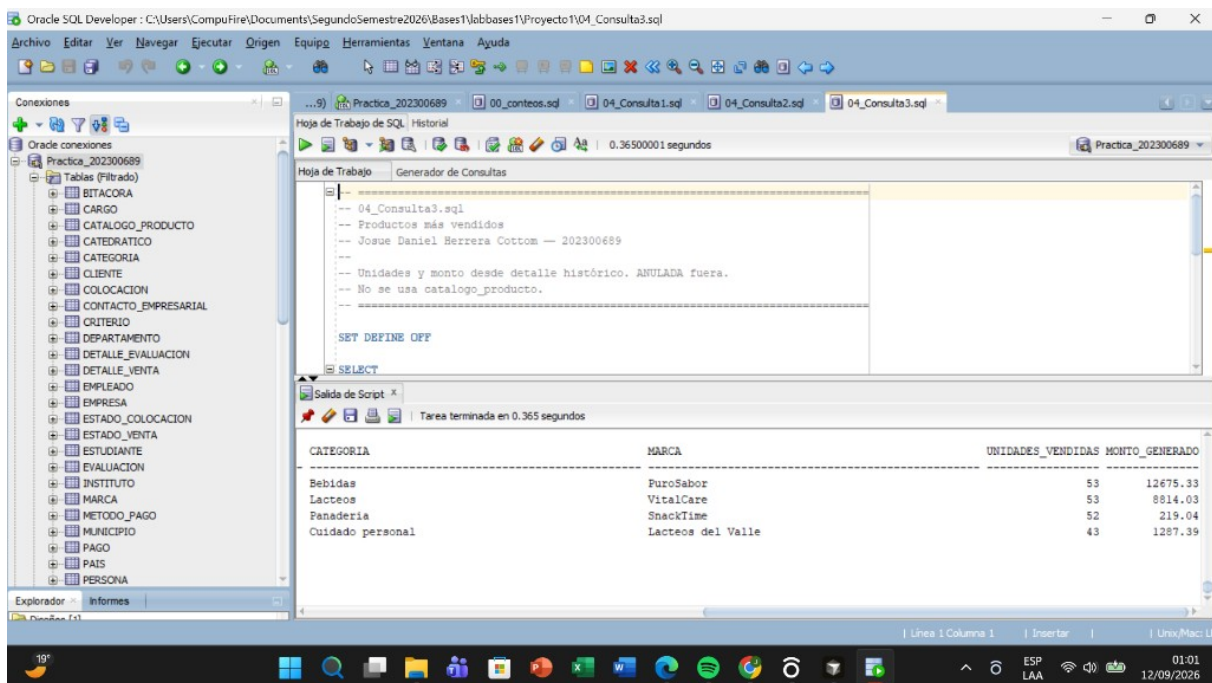


Figura 10b. Consulta 3 (continuación).

Consulta 4 — Desempeño de empleados.

ANULADA fuera (regla de desempeño p.7). REGISTRADA sí cuenta como venta atendida. Se incluye id_empleado para no mezclar homónimos. 88 empleados.

ID_EMPLEADO	EMPLEADO	CAR
19	Vivian Ortiz	CaJ
58	Fernando Morales	Ger
20	Claudia Castillo	Sup
18	Laura Rodriguez	Ger
55	Mario Garcia	Ger
67	Silvia Castillo	Ven
34	Manuel Ortiz	Ven
2	Claudia Aguilar	CaJ
59	Victor Diaz	Ven
83	Estuardo Jimenez	Ven
57	Mario Chavez	CaJ
39	Alejandro Castillo	Ven
17	Ana Vasquez	Ven
66	Andrea Sanchez	Ger
79	Roberto Lopez	Sup

Figura 11. Consulta 4. Desempeño de empleados (inicio del resultado).

TIENDA	CANTIDAD_VENTAS_ATENDIDAS	TOTAL_FACTURADO
Comercial La Estrella Chimaltenango	36	45787.12
Comercial La Estrella Zacapa	29	37370.63
Comercial La Estrella Chimaltenango	27	33411.29
Comercial La Estrella Chimaltenango	28	32590.95
Comercial La Estrella Puerto Barrios	29	32545.45
Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	22	29954.7
Comercial La Estrella Coatepeque	20	27554.63
Comercial La Estrella Zona 1	23	26455.67
Comercial La Estrella Zacapa	25	25822.75
Comercial La Estrella San Salvador	20	25725.72
Comercial La Estrella Puerto Barrios	26	25489.94

Figura 11b. Consulta 4 (columna de montos).

Consulta 5 — Clientes con mayor compra.

Solo PAGADA. REGISTRADA con abonos no entra. El municipio de residencia se obtiene de persona. id_cliente va en la salida porque hay homónimos. 291 clientes.

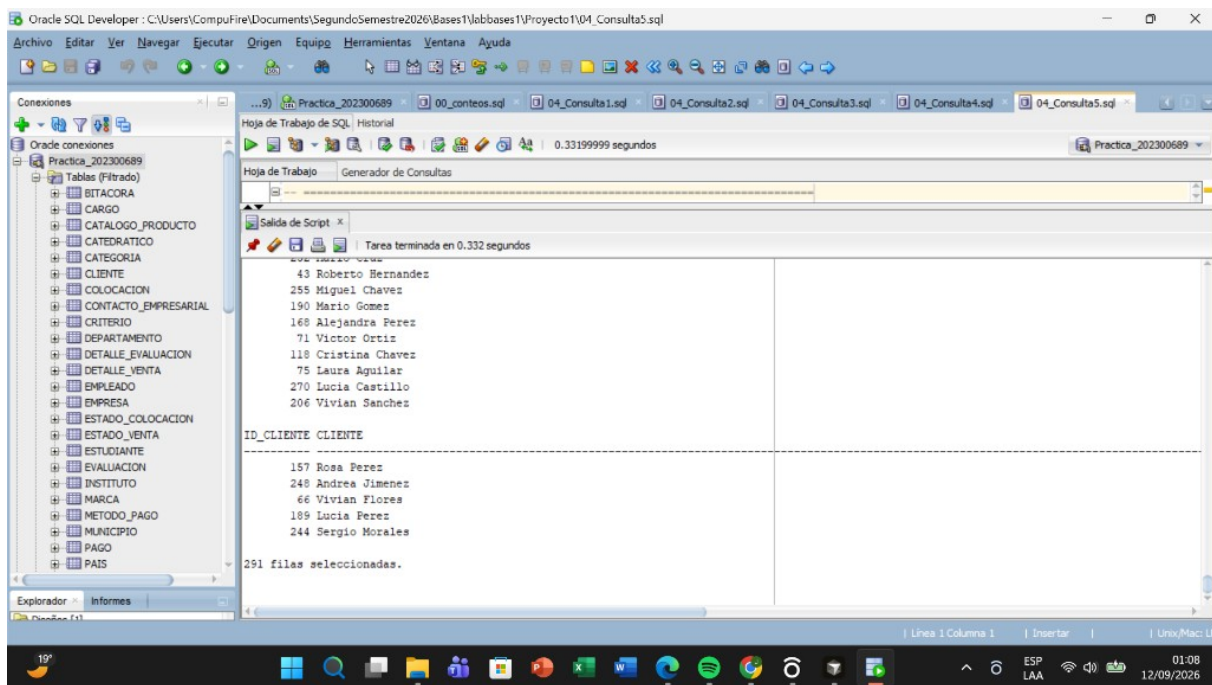


Figura 12. Consulta 5. 291 filas seleccionadas (solo ventas PAGADA).

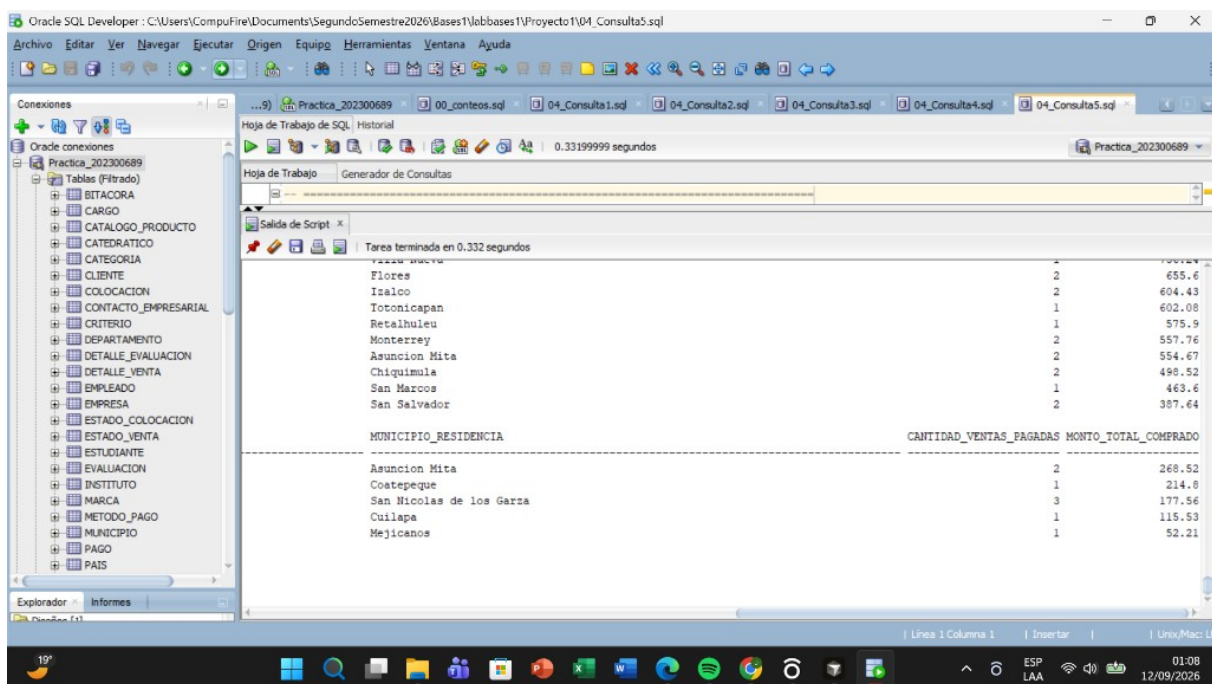


Figura 12b. Consulta 5 (final del resultado).

Consulta 6 — Facturación por categoría y marca.

Misma lectura de facturado que la consulta 1 (ANULADA fuera, REGISTRADA dentro). No se usa catalogo_producto.

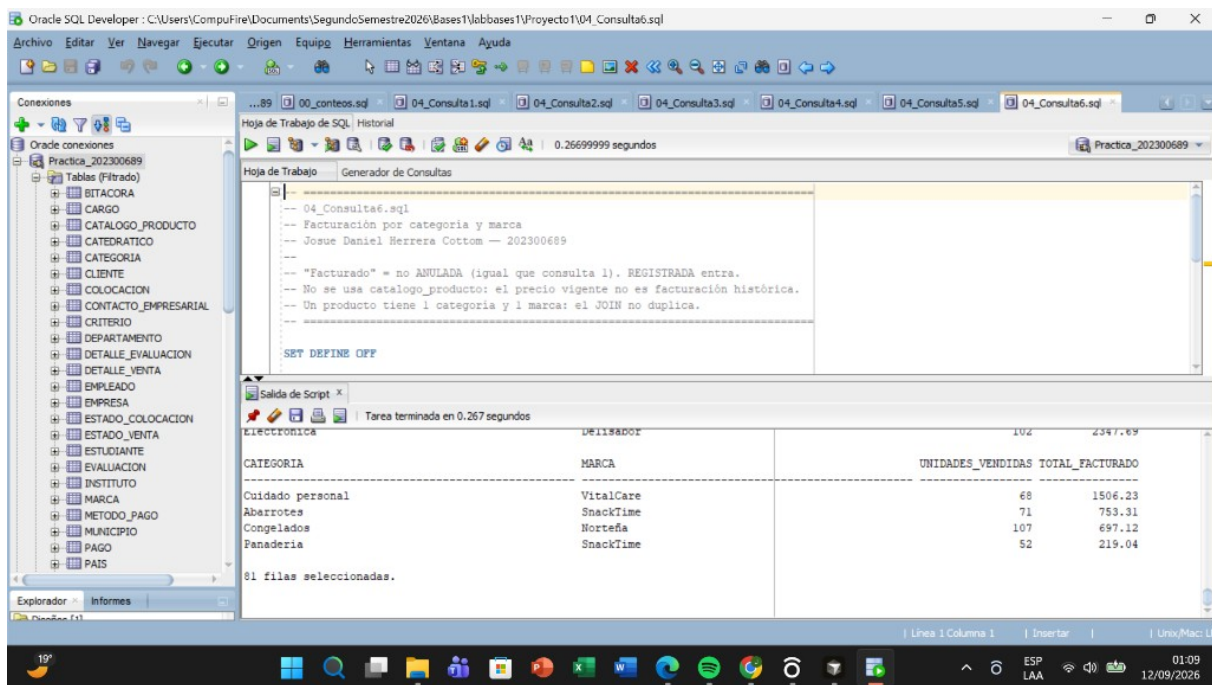


Figura 13. Consulta 6. 81 combinaciones categoría–marca.

Consulta 7 — Uso de métodos de pago.

Solo pago y metodo_pago. Es dinero recibido, no facturado. Los 117 abonos de ventas REGISTRADA sí cuentan. Resultado en Oracle:

metodo_pago	cantidad_pagos	monto_total_recibido
Transferencia	354	312537.52
Efectivo	352	296221.46
Tarjeta de credito	334	286126.82
Tarjeta de debito	349	280882.98

$354+352+334+349 = 1389$ pagos.

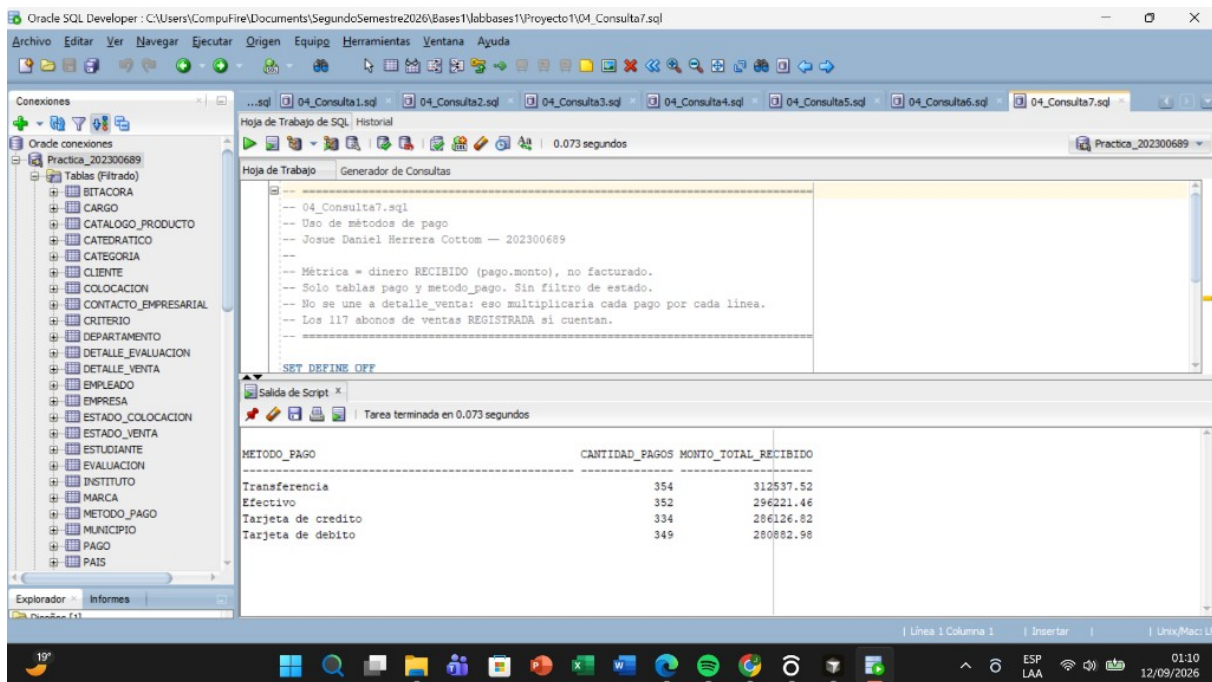


Figura 14. Consulta 7. Dinero recibido por método; no hay filtro de estado.

Consulta 8 — Ventas pendientes (REGISTRADA).

Subconsulta de SUM(subtotal) LEFT JOIN subconsulta de SUM(monto). diferencia = total_venta - NVL(total_pagado,0). 342 filas, coincidente con las ventas REGISTRADA del dataset (225 sin pago y 117 parciales).

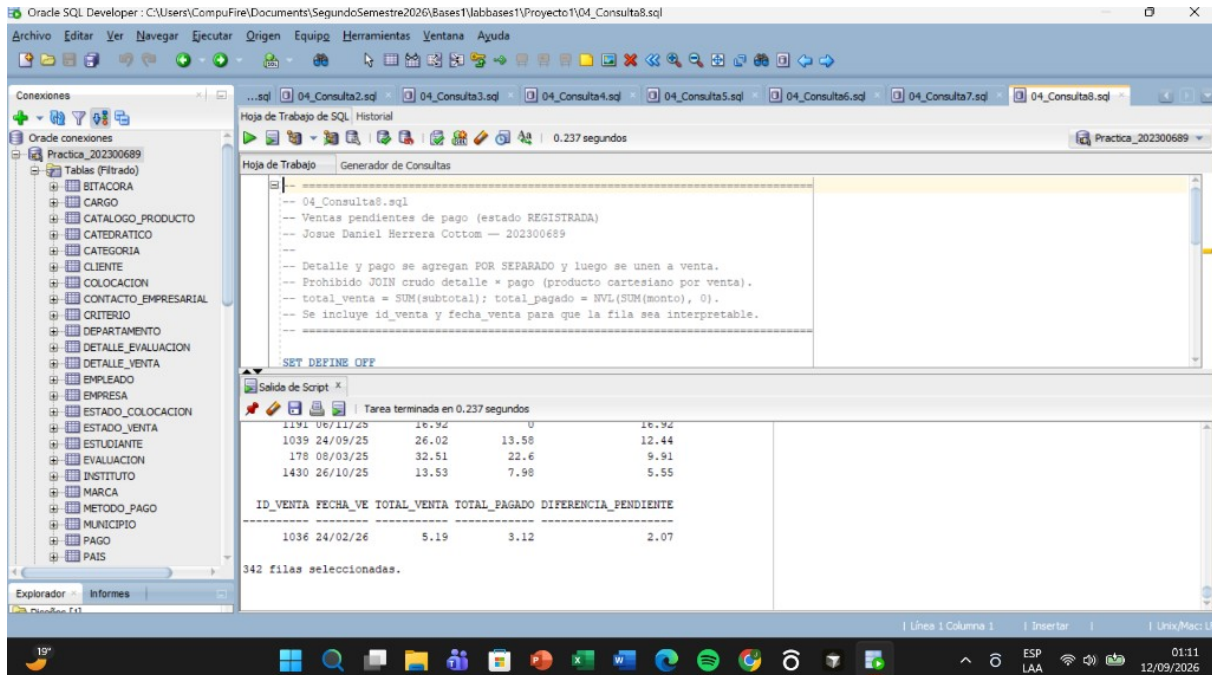


Figura 15. Consulta 8. 342 ventas REGISTRADA con diferencia pendiente.

12. Validaciones

El enunciado prohíbe triggers. Estas dos reglas miran dos tablas a la vez, así que no caben en un CHECK. No reparan el dato: lo denuncian.

Validación 1 (RN-31): venta.id_tienda <> empleado.id_tienda. 0 filas en el dataset cargado.

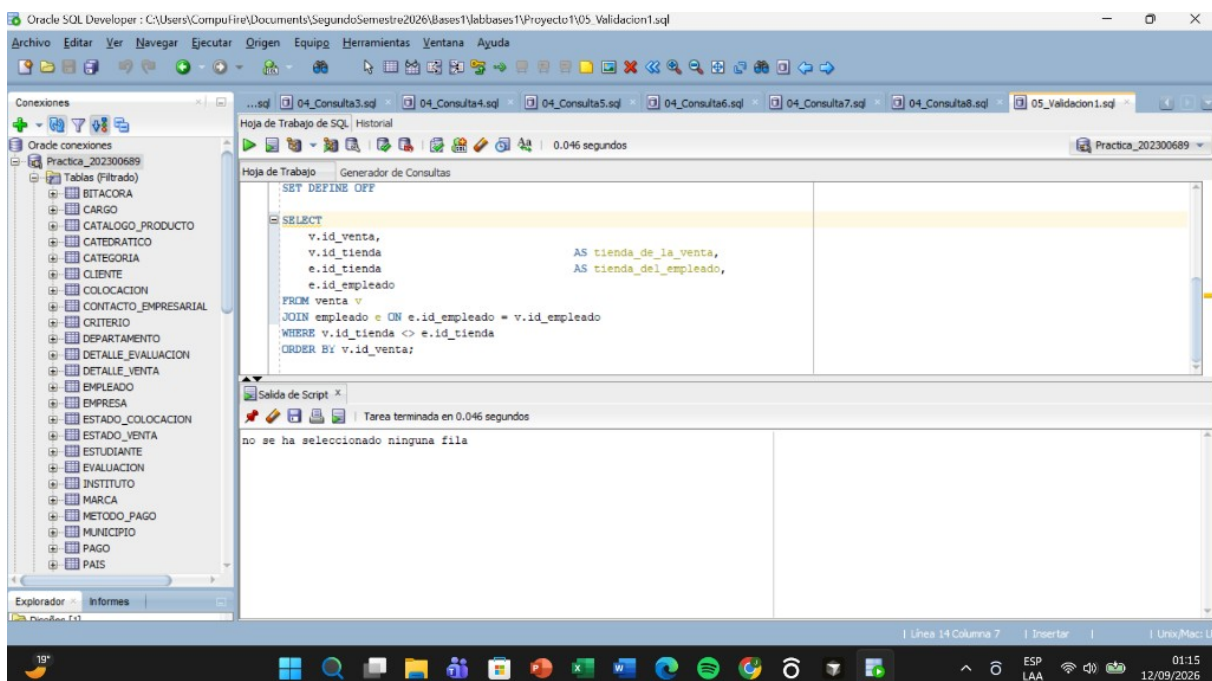


Figura 16. Validación 1. "No se ha seleccionado ninguna fila" = RN-31 cumplida.

Validación 2 (RN-39): estado PAGADA y NVL(SUM pagos,0) <> SUM detalles, agregando cada lado antes de unir. 0 filas. Si el JOIN fuera crudo detalle × pago, aparecerían violaciones falsas.

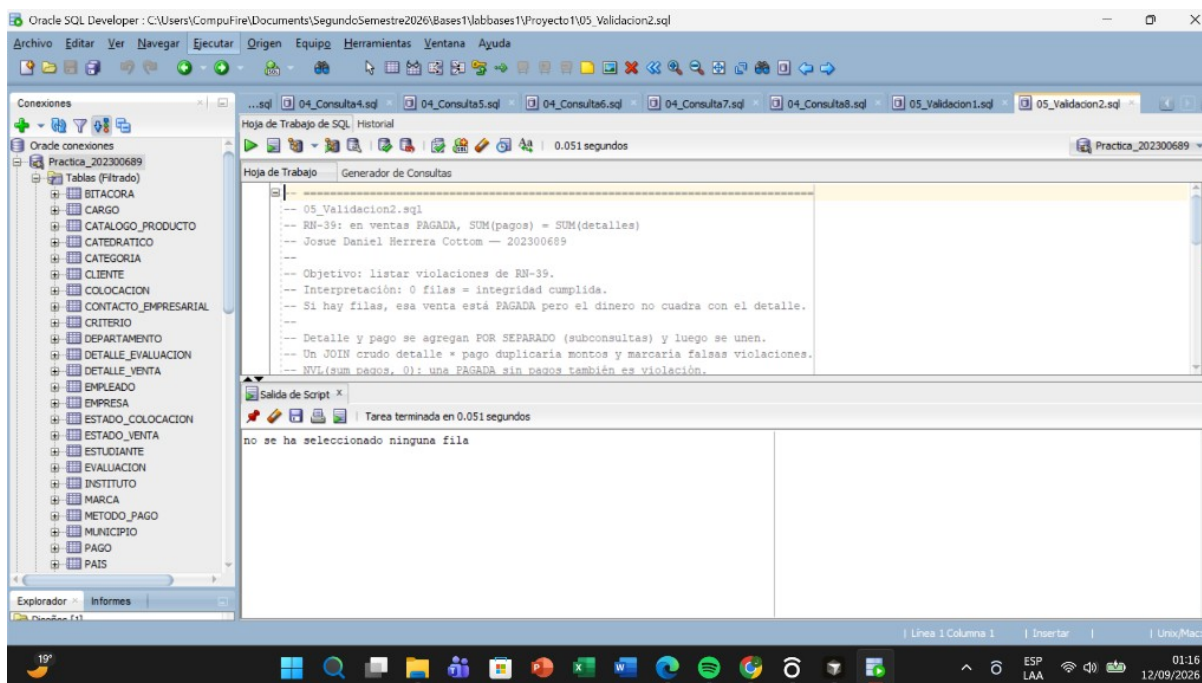


Figura 17. Validación 2. Vacío = RN-39 cumplida. El encabezado del script declara esa semántica.

Interpretación para la rúbrica: 0 filas = integridad cumplida. Si mañana se inserta a mano una PAGADA con 10 de detalle y 7 de pago, la consulta 2 la muestra.

13. Evidencias de ejecución

Herramienta de ejecución: Oracle SQL Developer, conexión Practica_202300689 (usuario u202300689, servicio XEPDB1). Las figuras de las secciones 2, 4–6, 8–12 son capturas reales de esa sesión (12 de septiembre de 2026). El archivo fuente del modelo es DataModeler/BD1_Proyecto1_202300689.dmd.

El DDL y la carga se ejecutaron sobre el mismo esquema. La prueba de que las 19 tablas existen y están pobladas es la lista del navegador (Figura 5) y los conteos (Figuras 6 y 7), idénticos al Excel. No se genera DDL desde Data Modeler. Si el evaluador pide el Script Output de 03_creacion_DB.sql y 03_carga_datos.sql, esos dos archivos se ejecutan en ese orden (F5) sobre Practica_202300689; no hace falta volver a tomar las demás capturas.

14. Contenido del ZIP de entrega

[BD1]_Proyecto1_202300689.zip debe incluir: 01_diccionario_datos.pdf, 02_manual_tecnico.pdf, 03_creacion_DB.sql, 03_carga_datos.sql, 04_Consulta1.sql ... 04_Consulta8.sql, 05_Validacion1.sql, 05_Validacion2.sql, carpeta DataModeler/ (el .dmd y su directorio) y carpeta evidencia/.

15. Defensa breve

Pregunta probable	Respuesta
¿Por qué persona si no está en el PDF?	Generalización del dataset. 3FN no la obliga. Empleado y cliente siguen existiendo como roles.
¿Por qué el precio no está en producto?	Depende de (tienda, producto). El Excel tiene 20 precios. Facturación usa el histórico del detalle.
¿El subtotal no es 3FN?	Es derivado. El PDF pide registrarlo. El CHECK elimina la anomalía. El total de cabecera no se guarda.
¿Por qué la consulta 6 incluye REGISTRADA?	El PDF reservó “pagadas” para la 5 y usó “facturado + excluir anuladas” en la 1.

Pregunta probable	Respuesta
¿Tu validación no devolvió nada?	Está diseñada para listar violaciones. Cero filas = la carga cumple.